PYTHON DASAR

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dan mudah dipelajari, sering digunakan dalam pengembangan web, perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Python dikenal dengan sintaksisnya yang jelas dan mudah dibaca, serta memiliki banyak dokumentasi standar yang komprehensif.

Mapel : Koding

Oleh : M. ARIEF INDRAWAN

SMK CYBER MEDIA

Sejarah Python

Python dibuat oleh **Guido van Rossum** pada tahun 1989 sebagai proyek hobi di **Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)** di Amsterdam, Belanda.

Python dirancang untuk meningkatkan keterbacaan kode dan mendukung pengembangan perangkat lunak yang cepat. Rilisan pertama bahasa Python baru muncul pada tahun 1994.

Nama Python terinspirasi dari acara komedi BBC "Monty Python's Flying Circus".

Karakteristik Python

Mudah Dibaca

Sintaksis Python mirip bahasa manusia, membuatnya mudah dipahami dan dipelajari.

Gratis (OpenSource)

Python dapat digunakan dan didistribusikan secara bebas tanpa biaya lisensi.

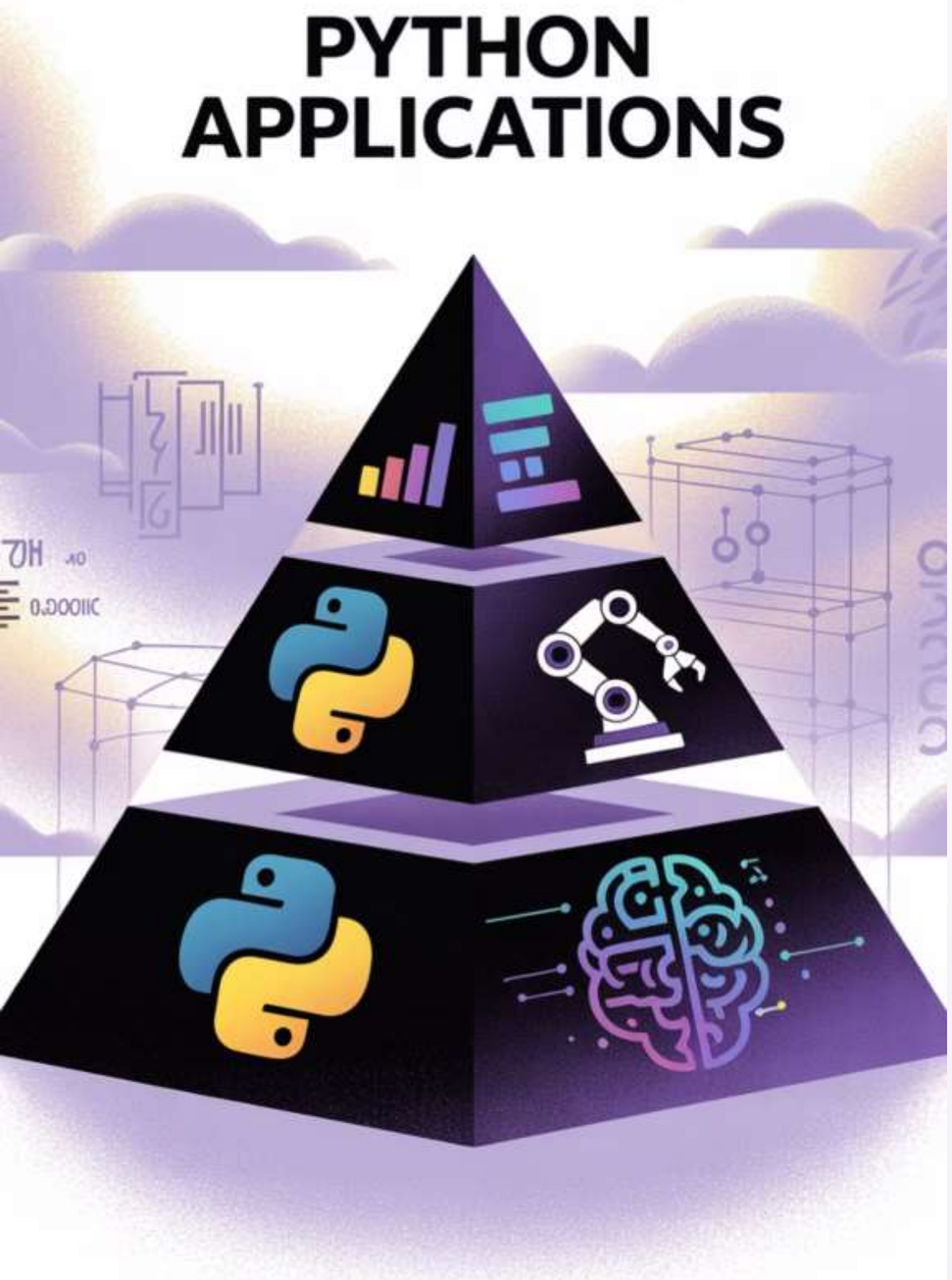
Dynamic

Python adalah bahasa yang dinamis, memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan.

Multi Platform

Dapat digunakan untuk Web Development, Mobile Apps, dan Desktop Apps.

Python cocok untuk pemula maupun profesional dan merupakan bahasa pemrograman paling populer di dunia saat ini.



Aplikasi Python

Data Science

Python banyak dipakai untuk analisis dan visualisasi data kompleks.

Robotics

Digunakan untuk pemrograman robot dan sistem otomasi.

Machine Learning

Framework seperti TensorFlow dan PyTorch menjadikan Python pilihan utama untuk ML.

Artificial Intelligence

Python menjadi bahasa utama dalam pengembangan AI modern.

Kenapa Harus Python?

1

Perbandingan dengan Bahasa Lain

Python memiliki sintaksis yang lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++.

2

Produktivitas Tinggi

Pengembang dapat menulis kode lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama dibandingkan dengan bahasa lain.

3

Komunitas Besar

Python memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, menyediakan banyak sumber daya dan dukungan.

4

Ekosistem Library

Python memiliki ribuan library dan framework yang mempermudah pengembangan berbagai jenis aplikasi.

Perbandingan Sintaksis

Java

```
public class HelloWorld {
public static void main(String[]
args) {
System.out.println("Hello,
World!");    }}
```

C++

```
#include using namespace std;int
main() {    cout << "Hello,
World!" << endl;    return 0;}
```

Python

```
print("Hello, World!")
```

Perhatikan betapa sederhananya kode Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya untuk melakukan tugas yang sama.

Keunggulan Python

Kemudahan Belajar

Sintaksis yang jelas dan mudah dibaca membuat Python ideal untuk pemula.

Fleksibilitas

Python dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek, dari web hingga AI.

Dukungan Industri

Perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan NASA menggunakan Python secara luas.

Peluang Karir

Keahlian Python sangat dicari di pasar kerja dengan gaji yang kompetitif.

Apa yang Dibutuhkan untuk Belajar Python?

1 **Komputer**

Komputer dengan spesifikasi standar sudah cukup untuk memulai belajar Python.

2 **Python Interpreter**

Dapat diunduh secara gratis dari situs resmi Python (python.org).

3 **Text Editor atau IDE**

Visual Studio Code, PyCharm, atau IDLE (bawaan Python) untuk menulis kode.

4 **Koneksi Internet**

Untuk mengakses dokumentasi, tutorial, dan forum komunitas.

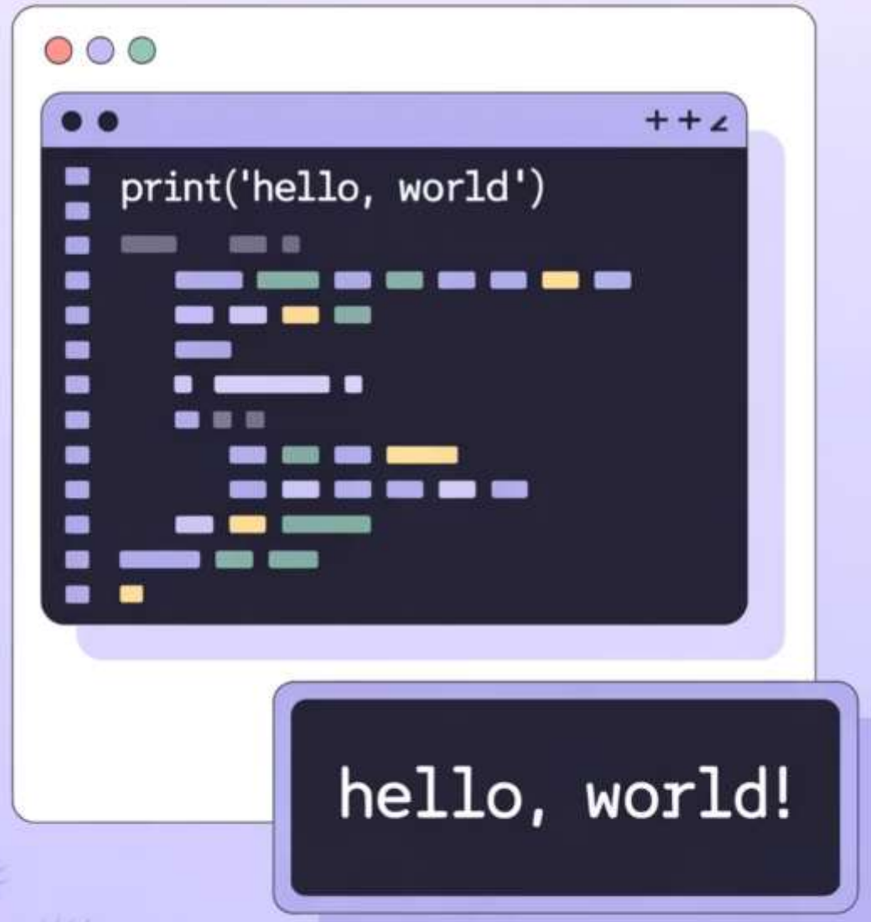
Online Python Compiler

Jika Anda tidak ingin menginstal Python di komputer Anda, Anda dapat menggunakan compiler online untuk mulai belajar dan berlatih.

Kunjungi: https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

Compiler online memungkinkan Anda menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser tanpa perlu instalasi apapun. Ini adalah cara yang bagus untuk memulai belajar Python dengan cepat.

Codecraft



Mulai Perjalanan Python Anda

Pelajari Dasar-dasar

Mulai dengan sintaksis dasar, variabel, tipe data, dan struktur kontrol.

Latihan Secara Teratur

Praktikkan keterampilan Anda dengan menyelesaikan masalah pemrograman sederhana.

Bangun Proyek Kecil

Ciptakan aplikasi sederhana untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari.

Bergabung dengan Komunitas

Terhubung dengan programmer Python lainnya untuk belajar dan berbagi pengetahuan.

Selamat belajar Python! Perjalanan pemrograman Anda dimulai sekarang.